

Fondamenti di Automatica

Prof. Jacopo Sini

Nome e Cognome

Matricola

4 Settembre 2026

Tempo a disposizione: 1 ora (1/3 = 20 minuti)

Ciascun esercizio vale 9 punti, ciascuna domanda 4 punti.

Esercizio I. Rappresentare il diagramma asintotico di Bode dei moduli della funzione in ciclo chiuso $W(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$ del seguente sistema, nota la sua funzione d'anello $L(s)$ con i relativi diagrammi di Bode. Quale criterio di stabilità conviene applicare per determinarne la stabilità in ciclo chiuso con i dati a disposizione?

$$L(s) = \frac{5}{s} \cdot \frac{s + 10}{(s + 1) \cdot (s + 100)}$$

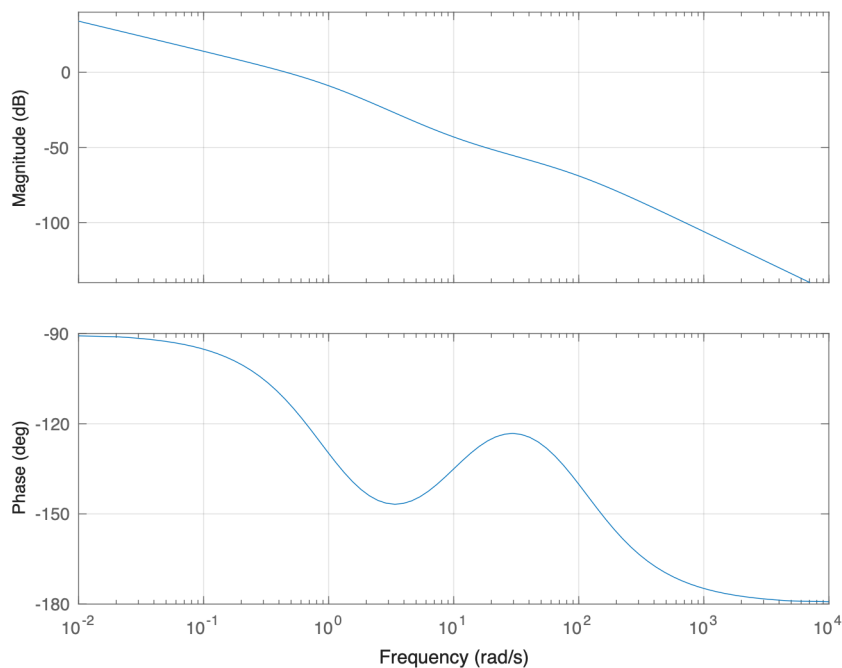


Figura I. Diagramma di Bode di $L(s)$

Esercizio 2. Tracciare i diagrammi asintotici di Bode e di Nyquist per il sistema avente la seguente funzione di trasferimento:

$$L(s) = \frac{50 \cdot (s + 50)}{(s + 5) \cdot (s + 500)}$$

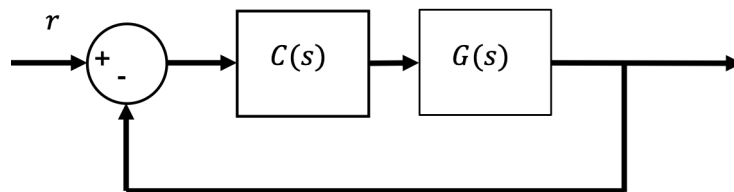
Esercizio 3. Dato un modello ingresso-stato-uscita nella forma:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

con:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [10 \quad 0], \quad D = 0$$

ricavarne la funzione di trasferimento $G(s)$ e studiarne la stabilità in ciclo chiuso, ipotizzando che il controllore abbia funzione di trasferimento $C(s) = 1$ e che lo schema di controllo sia quello riportato nella figura sotto.



Domanda 1. Spiegare l'effetto del coefficiente smorzamento ζ sulla risposta al gradino del sistema $Y(s)$ espresso nel dominio della trasformata di Laplace dalla seguente equazione:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Domanda 2. Qual è la relazione tra il margine di fase φ_m misurato sul diagramma di Bode della funzione d'anello $L(s)$ e la risposta al gradino del sistema in anello chiuso $W(s)$?